RAI-V

直流负载专用抗干扰中间继电器

RAI-V 是 RAI 的一种，除具有 RAI 的抗干扰特性外，还可以直接通断直流负载。

RAI 触点容量为 8A250VAC/30VDC，但切换 220VDC 时仅有约 0.2A。

在驱动直流负载时，以往是这样实现的：

【RAI 作为信号接口→控制交流接触器或其他驱动设备→驱动直流负载。】

RAI-V 可以直接通断直流负载。



■ 应用环境

排油注氮、消防灭火

电气参数及性能

额定电压（U_N）：220VDC、125VDC、110VDC、48VDC、24VDC 等；

动作电压：2H 或 4H 为（55%~70%）U_N；2Z 或 4Z 为（55%~80%）U_N；

最大电压：110%U_N；

启动功率：≥5W；

动作时间（@U_N）：10~35ms；

返回电压：≥50%U_N；

抗交流：所有额定电压均可持续施加 0~220VAC/50Hz，无噪声，不误动；

接点容量（纯阻性负载，否则应考虑其最大值）：2H 或 4H：4A/420VDC，10A/300VDC，14A/220VDC，16A/180VDC，12A/277VAC；

2Z 或 4Z：10A/220VDC，14A/440VAC，3A220VDC（L/R=7ms）；

绝缘电阻：输入、输出之间≥500MΩ，输入或输出与外壳之间≥500MΩ；

介质耐压：线圈与触点间 5000VAC/1min，断开触点间 1500VAC/1min，漏电流≤10mA；

产品型号

RAI-V	-24VDC	-2H
系列名称	额定电压	开出接点类型
RAI-V=直流负载专用抗干扰中间继电器	250VDC；220VDC；125VDC；110VDC；48VDC；24VDC	2H=2 组常开接点；4H=4 组常开接点 2Z=2 组转换接点；4Z=4 组转换接点；

典型型号：RAI-V-220VDC-2H、RAI-V-24VDC-2H

使用环境

使用环境：-40~70℃，≤95%RH 无凝露；

海　　拔：≤5000m；

盐雾等级：≥96h；

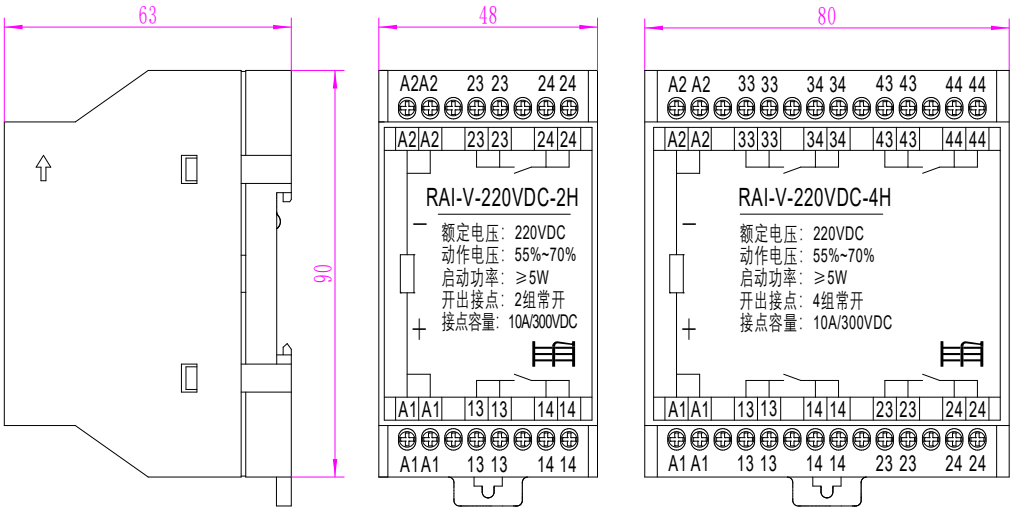
阻燃等级：V0；

安装方式：DIN35；

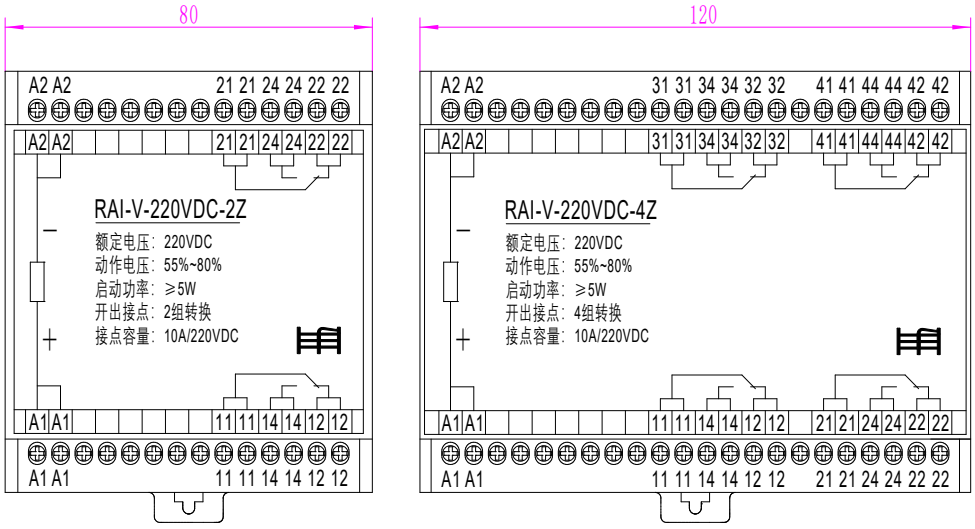
螺钉扭矩：最大紧固扭矩 0.6Nm，最小紧固扭矩 0.5Nm；

端子定义

下面仅以 220VDC 为例说明，其他电压等级相同。



RAI-V-220VDC-2H　　RAI-V-220VDC-4H



RAI-V-220VDC-2Z　　RAI-V-220VDC-4Z

使用注意事项

型号包括 RAI 系列和 RAI-V 系列，其特性集中体现在启动过程，包括：

1、启动功率≥5W，最大程度的屏蔽脉冲干扰；

2、启动电压≥70%（转换接点为 80%），最大程度的容忍电压波动；

3、电压≤55%不动作，最大程度的容忍感应电压；

4、220V 工频交流电压持续串入不动作，防止直流回路串入交流引起误动；

因此，本产品应**设计在释放状态**，即正常工作时线圈无电压，触点在释放状态。只有在线圈施加真实有效的电压时，产品才给出正确可靠的动作信号；如果 RAI 设计在动作状态，**所有的抗干扰特性无法体现**。